

Pichulman Miguel Angel

Base de Datos II – Evaluación Parcial 2

Alumno: Pichulman Cari Miguel Angel

Introducción

Usted es el administrador de la base de datos de la plataforma de e-commerce tiendaDB, cuya colección principal es productos. Su tarea es garantizar la correcta gestión de datos, optimizar el rendimiento de consultas y aplicar buenas prácticas operativas.

Gestión de datos y consola

Indicar comandos de mongosh y operaciones CRUD esenciales para manipular documentos y mantener su integridad.

1. Creación e Inserción

a. Indique el comando necesario para cambiar a la base de datos tiendaDB desde la consola mongosh.

use tiendaDB

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.2
C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\parcial2>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a35d2d8d823a382cb3682d0
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.2
Using MongoDB:      8.2.6
Using Mongosh:      2.8.2
mongosh 2.8.3 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell
For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-06-19T20:36:30.636-03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2026-06-19T20:36:30.637-03:00: This server is bound to localhost. Remote systems will be unable to connect to this server. Start the server with --bind_ip <address> to specify which IP addresses it should serve responses from, or with --bind_ip_all to bind to all interfaces. If this behavior is desired, start the server with --bind_ip 127.0.0.1 to disable this warning
-----

test> use tiendaDB
switched to db tiendaDB
tiendaDB>
```

b. Escriba la operación que inserta en una sola ejecución los siguientes dos productos en la colección productos:

•Producto A:

- nombre: "Teclado Mecánico Redragon"
- precio: 65000
- stock: 15
- tags: ["gaming", "perifericos"]

•Producto B:



Pichulman Miguel Angel

- nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech"
- precio: 20000
- stock: 30
- tags: ["perifericos", "oficina"]

```
db.productos.insertMany([
  {
    nombre: "Teclado Mecánico Redragon",
    precio: 65000,
    stock: 15,
    tags: ["gaming", "perifericos"]
  },
  {
    nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech",
    precio: 20000,
    stock: 30,
    tags: ["perifericos", "oficina"]
  }
])
```

```
tiendaDB> db.productos.insertMany([
  {
    nombre: "Teclado Mecánico Redragon",
    precio: 65000,
    stock: 15,
    tags: ["gaming", "perifericos"]
  },
  {
    nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech",
    precio: 20000,
    stock: 30,
    tags: ["perifericos", "oficina"]
  }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a35d419d823a382cb3682d1'),
    '1': ObjectId('6a35d419d823a382cb3682d2')
  }
}
tiendaDB>
```

Pichulman Miguel Angel

2. Actualización de Arrays y Campos

a. El producto "Teclado Mecánico Redragon" está por agotarse. Indique el comando que reduce su stock a la mitad (a 7 unidades) modificando únicamente ese campo.

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
  { $set: { stock: 7 } }  
)
```

Verificacion:

```
db.productos.find({  
  nombre: "Teclado Mecánico Redragon"  
})
```

```
tiendaDB> db.productos.updateOne(  
|   { nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
|   { $set: { stock: 7 } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
tiendaDB> db.productos.find({  
|   nombre: "Teclado Mecánico Redragon"  
| })  
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a35d419d823a382cb3682d1'),  
    nombre: 'Teclado Mecánico Redragon',  
    precio: 65000,  
    stock: 7,  
    tags: [ 'gaming', 'perifericos' ]  
  }  
]  
tiendaDB>
```



Pichulman Miguel Angel

b. Escriba el comando para agregar el tag "RGB" a su array tags, evitando duplicados.

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
  { $addToSet: { tags: "RGB" } }  
)
```

Verificacion:

```
db.productos.find({  
  nombre: "Teclado Mecánico Redragon"  
})
```

```
tiendaDB> db.productos.updateOne(  
|   { nombre: "Teclado Mecánico Redragon" },  
|   { $addToSet: { tags: "RGB" } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
tiendaDB> db.productos.find({  
|   nombre: "Teclado Mecánico Redragon"  
| })  
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a35d419d823a382cb3682d1'),  
    nombre: 'Teclado Mecánico Redragon',  
    precio: 65000,  
    stock: 7,  
    tags: [ 'gaming', 'perifericos', 'RGB' ]  
  }  
]  
tiendaDB> |
```

Pichulman Miguel Angel

c. Escriba el comando que elimina el tag "oficina" del array tags del producto "Mouse Inalámbrico Logitech".

```
db.productos.updateOne(  
  { nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech" },  
  { $pull: { tags: "oficina" } }  
)
```

Verificacion:

```
db.productos.find({  
  nombre: "Teclado Mecánico Redragon"  
})
```

```
tiendaDB> db.productos.updateOne(  
|   { nombre: "Mouse Inalámbrico Logitech" },  
|   { $pull: { tags: "oficina" } }  
| )  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}  
tiendaDB> db.productos.find(  
|   nombre: "Teclado Mecánico Redragon"  
| })  
[  
  {  
    _id: ObjectId('6a35d419d823a382cb3682d1'),  
    nombre: 'Teclado Mecánico Redragon',  
    precio: 65000,  
    stock: 7,  
    tags: [ 'gaming', 'perifericos', 'RGB' ]  
  }  
]  
tiendaDB> |
```

Pichulman Miguel Angel

Optimización de Consultas

Crear y evaluar índices que mejoren el rendimiento en consultas frecuentes.

1. Creación y Evaluación de Índices

a. Indique el comando para crear un índice simple en orden ascendente sobre el campo precio.

```
db.productos.createIndex({ precio: 1 })
```

```
tiendaDB> db.productos.createIndex({ precio: 1 })
precio_1
tiendaDB> |
```

b. La empresa necesita consultar por nombre y luego ordenar por precio. Indique el índice compuesto que optimiza esta consulta (principio de index prefixing).

```
db.productos.createIndex({ nombre: 1, precio: 1 })
```

```
tiendaDB> db.productos.createIndex({ nombre: 1, precio: 1 })
nombre_1_precio_1
tiendaDB>
```

c. Al ejecutar `explain("executionStats")` sobre la consulta `db.productos.find({tags: "gaming" })`, ¿qué valor debería verse en `winningPlan.stage` para confirmar que el índice fue utilizado correctamente? Indique la clave del plan de ejecución esperada.

Al ejecutar:

```
db.productos.find({ tags: "gaming" }).explain("executionStats")
```

para confirmar que MongoDB utilizó correctamente un índice, el valor esperado en `winningPlan.stage` es:

IXSCAN (Index Scan) indica que la consulta fue resuelta utilizando un índice. Si apareciera COLLSCAN, significaría que MongoDB realizó un recorrido completo de la colección sin utilizar índices.

Pichulman Miguel Angel

2. Agregación – \$group

Escriba un pipeline de agregación que devuelva:

- el stock total de todos los productos,
- el precio promedio general.

```
db.productos.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: null,  
      stockTotal: { $sum: "$stock" },  
      precioPromedio: { $avg: "$precio" }  
    }  
  }  
])
```

```
tiendaDB> db.productos.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: null,  
      stockTotal: { $sum: "$stock" },  
      precioPromedio: { $avg: "$precio" }  
    }  
  }  
])  
[ { _id: null, stockTotal: 37, precioPromedio: 42500 } ]  
tiendaDB>
```

Pichulman Miguel Angel

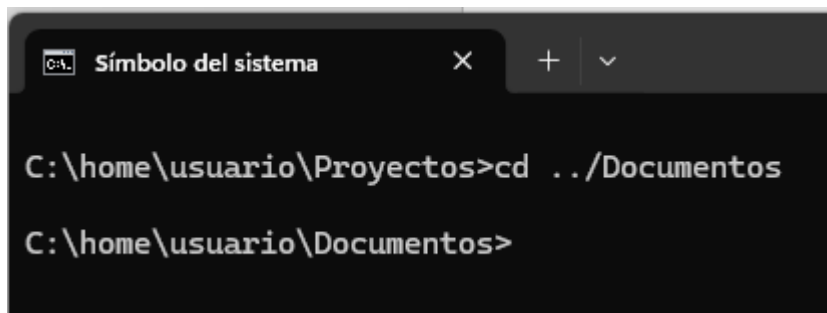
Gestión operacional

Aplicar comandos de terminal y comprender estrategias de backup.

1. Comandos de Terminal (CLI)

a. Desde el directorio actual /home/usuario/Proyectos, indique el comando relativo para acceder a /home/usuario/Documentos. (Ambas carpetas están al mismo nivel).

cd ../Documentos



```
C:\home\usuario\Proyectos>cd ../Documentos
C:\home\usuario\Documentos>
```

b. La carpeta de logs backups_temp/ debe ser eliminada junto con todo su contenido. Indique:

- el comando de Linux para eliminarla de manera recursiva,

rmdir /s /q backups_temp•el comando equivalente en Windows (CMD) para borrado recursivo sin confirmación.

rmdir /s /q backups_temp

2. Estrategias de Backup

a. Una empresa realiza:

- Backup Completo: domingos,
- Backups Diferenciales: lunes a sábado.

Si ocurre un fallo un jueves por la noche, ¿cuántos archivos de respaldo deben aplicarse para restaurar el estado más reciente? Justifique.

Deben aplicarse dos archivos de respaldo.

Un backup diferencial almacena todos los cambios ocurridos desde el último backup completo. Por lo tanto, el diferencial del jueves ya incluye los cambios de lunes, martes, miércoles y jueves, sin necesidad de aplicar los diferenciales anteriores.

Pichulman Miguel Angel

b. Explique la diferencia fundamental entre RPO (Recovery Point Objective) y RTO (Recovery Time Objective) en el contexto de continuidad operativa.

RPO (Recovery Point Objective): cantidad máxima de datos que se pueden perder ante una falla.

RTO (Recovery Time Objective): tiempo máximo permitido para recuperar el servicio y volver a operar.

Diferencia: el RPO se relaciona con la pérdida de datos, mientras que el RTO se relaciona con el tiempo de recuperación del sistema.

Presentación

Entrega en un archivo PDF. El PDF debe contener: nombre y apellido completo del estudiante, este enunciado, todas las respuestas y el diseño solicitado.